

Сравнение схем Рusanова, HLL и Roe для гиперболической системы уравнений мелкой воды

Численное моделирование на C++

Проект по гиперболическим системам

30 мая 2026 г.

Идея проекта

Цель работы — реализовать конечно-объемный метод для одномерной системы уравнений мелкой воды и сравнить три численных потока:

- **Rusanov** — простой и устойчивый поток с высокой численной вязкостью;
- **HLL** — двухволновой приближенный решатель задачи Римана;
- **Roe** — линеаризованный решатель с Рое-осреднением и энтропийной поправкой.

Сравнение проводится по ошибке, устойчивости, сохранению массы, ширине фронта и времени расчета.

Уравнения мелкой воды

Рассматривается система законов сохранения

$$U_t + F(U)_x = 0, \quad U = \begin{pmatrix} h \\ hu \end{pmatrix}.$$

Поток:

$$F(U) = \begin{pmatrix} hu \\ hu^2 + \frac{gh^2}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q \\ \frac{q^2}{h} + \frac{gh^2}{2} \end{pmatrix}, \quad q = hu.$$

Здесь h — высота слоя, u — скорость, $g = 9.81$.

Гиперболичность

Матрица Якоби для $U = (h, q)^T$:

$$A(U) = \frac{\partial F}{\partial U} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ gh - u^2 & 2u \end{pmatrix}.$$

Собственные значения:

$$\lambda_1 = u - \sqrt{gh}, \quad \lambda_2 = u + \sqrt{gh}.$$

При $h > 0$ оба собственных значения действительны, следовательно система является гиперболической.

Физически эти значения задают скорости распространения волн влево и вправо.

Конечно-объемная схема

Используется сетка из ячеек и консервативное обновление:

$$U_i^{n+1} = U_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (F_{i+1/2} - F_{i-1/2}).$$

Шаг по времени выбирается из условия CFL:

$$\Delta t = \text{CFL} \frac{\Delta x}{\max_i (|u_i| + \sqrt{gh_i})}.$$

В проекте используется $\text{CFL} = 0.45$ для основных экспериментов.

Поток Русанова

Поток Русанова:

$$F_{i+1/2}^{Rus} = \frac{F(U_L) + F(U_R)}{2} - \frac{a}{2} (U_R - U_L),$$

где

$$a = \max \left(|u_L| + \sqrt{gh_L}, |u_R| + \sqrt{gh_R} \right).$$

Вывод / преимущество

Rusanov — лучший базовый вариант для проверки программы: формула короткая, метод устойчивый и редко дает nonphysical states. Главный недостаток — сильное размытие разрывов.

Поток HLL

Оценки скоростей волн:

$$S_L = \min(u_L - c_L, u_R - c_R), \quad S_R = \max(u_L + c_L, u_R + c_R), \quad c = \sqrt{gh}.$$

Поток:

$$F^{HLL} = \begin{cases} F_L, & 0 \leq S_L, \\ \frac{S_R F_L - S_L F_R + S_L S_R (U_R - U_L)}{S_R - S_L}, & S_L \leq 0 \leq S_R, \\ F_R, & S_R \leq 0. \end{cases}$$

Вывод / преимущество

HLL дает практичный компромисс: фронты получаются резче, чем у Rusanov, а устойчивость остается хорошей. Для уравнений мелкой воды это надежный рабочий метод.

Поток Рое

Рое-поток записывается в виде

$$F^{Roe} = \frac{F_L + F_R}{2} - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^2 |\tilde{\lambda}_k| \alpha_k \tilde{r}_k.$$

Рое-осреднение для уравнений мелкой воды:

$$\tilde{u} = \frac{\sqrt{h_L} u_L + \sqrt{h_R} u_R}{\sqrt{h_L} + \sqrt{h_R}}, \quad \tilde{c} = \sqrt{\frac{g(h_L + h_R)}{2}}.$$

Собственные значения:

$$\tilde{\lambda}_1 = \tilde{u} - \tilde{c}, \quad \tilde{\lambda}_2 = \tilde{u} + \tilde{c}.$$

Вывод / преимущество

Рое лучше разрешает волны и в тестах дал минимальную ошибку. Цена преимущества — более сложная реализация и необходимость энтропийной поправки около звуковых точек.

Численные эксперименты

Тесты

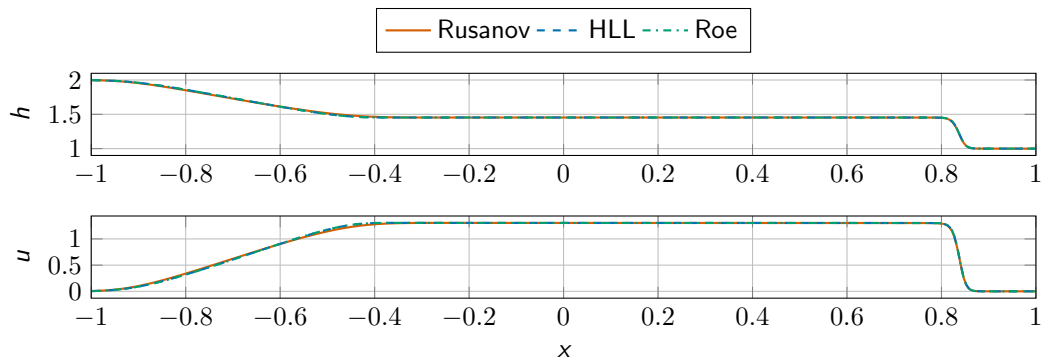
- Распад разрыва: $h_L = 2$, $h_R = 1$.
- Сильный разрыв: $h_L = 10$, $h_R = 1$.
- Гладкая периодическая волна:

$$h(x, 0) = 1 + 0.2 \sin(2\pi x).$$

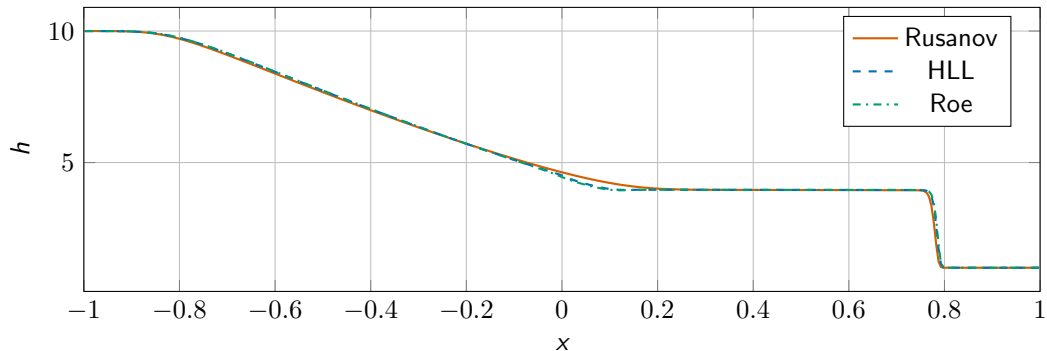
Критерии

- ошибка L_1 относительно расчета на мелкой сетке;
- сохранение массы $M(t) = \sum_i h_i \Delta x$;
- ширина правого фронта;
- устойчивость при разных CFL;
- время расчета.

Распад разрыва: $h_L = 2$, $h_R = 1$

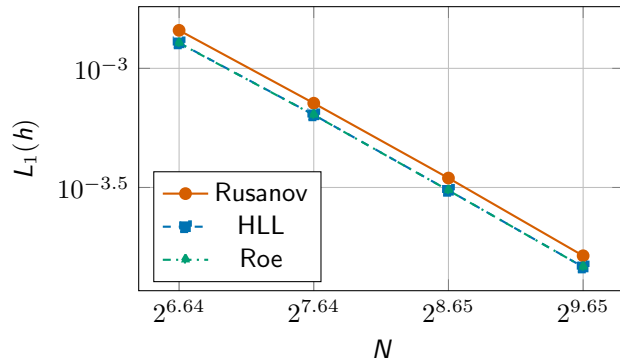


Сильный разрыв: $h_L = 10$, $h_R = 1$



На сильном разрыве различие в численной вязкости становится заметнее.

Сходимость на гладком тесте



Метод	p_h	p_u
Rusanov	1.08	1.06
HLL	1.07	1.06
Roe	1.07	1.06

На гладком тесте порядок близок к первому. Это согласуется со схемой первого порядка.

Сравнение ошибок

Метод	E_h , разрыв	E_h , сильный фронт	масса
Rusanov	$1.76 \cdot 10^{-2}$	$1.41 \cdot 10^{-1}$	$4.7 \cdot 10^{-5}$
HLL	$1.40 \cdot 10^{-2}$	$7.97 \cdot 10^{-2}$	$4.0 \cdot 10^{-5}$
Roe	$1.36 \cdot 10^{-2}$	$7.47 \cdot 10^{-2}$	$3.9 \cdot 10^{-5}$

Ошибка E_h считалась относительно эталонного расчета HLL на сетке $N = 4096$. Ширина фронта указана в ячейках для теста $h_L = 2$, $h_R = 1$.

Программная реализация

Проект реализован на C++17 без внешних библиотек.

Файл	Назначение
src/state.hpp	состояние $U = (h, hu)^T$, физический поток
src/fluxes.cpp	потoki Rusanov, HLL, Roe
src/solver.cpp	конечно-объемный решатель и CFL
src/main.cpp	эксперименты, CSV, SVG-графики
results/summary.csv	таблица ошибок и метрик

Сборка:

```
cmake -S . -B build  cmake --build build --config Release
```

Выводы

- Конечно-объемная схема корректно считает решения с разрывами в консервативной форме.
- Rusanov оказался самым простым и устойчивым, но сильнее сглаживает фронты.
- HLL дает хороший баланс между устойчивостью и точностью.
- Roe дает наиболее малую ошибку в проведенных тестах, но требует большей аккуратности и энтропийной поправки.
- На гладком тесте все три схемы показали порядок сходимости, близкий к первому.
- Сохранение массы подтверждает консервативность реализации.

Спасибо за внимание

Вопросы?